Kemi · Kartläggning M (åk 4–6) · Lärarversion

32 p

Syfte och användning

Kartläggningen visar var en elev ligger i kemi för åk 4–6, och vilka missuppfattningar eleven har. Den täcker ämnen och material, kemi i natur och hem samt att undersöka och granska. Den passar start i åk 7, nyanlända elever och elever som har det svårt i kemi efter Kartläggning H. Den är inte till för betyg, och frågorna är nyskrivna och inte prövade på elever. ”Jag vet inte än” är bättre än ett säkert fel svar.

Vilken årskurs ligger eleven på?

Kursplanen har bara ett centralt innehåll för åk 4–6 och kriterier för slutet av åk 6. Indelningen i åk 4-, åk 5- och åk 6-nivå är därför min egen, och gränserna är riktmärken som inte är prövade:

- **Åk 4-nivå** (10 p): former och fasövergångar för vatten, blandningar, luft, ledningsförmåga, förbränning och att kunna hantera kemikalier och återvinna.
- **Åk 5-nivå** (12 p): partikelmodellen för gas, löslighet, avdunstning och kretslopp, surt och basiskt, fotosyntes och förbränning, bränslen och att kunna göra ett rättvist prov.
- **Åk 6-nivå** (10 p): att förklara med partikelmodellen (massan bevaras), pH-skalan, bränslen och klimat, att granska information och att förklara kretslopp med egna ord.

Kolumnen ”Åk” i facittabellen visar vilken nivå varje fråga hör till. Räkna poängen per nivå. Eleven **klarar** åk 4-nivån med minst 7 av 10 p, åk 5-nivån med minst 8 av 12 p och åk 6-nivån med minst 7 av 10 p.

Resultat per nivå	Eleven ligger på	Förslag på start
Under 7 p på åk 4-nivån	**Under åk 4**	Börja med Kemi 2 · Materia och partiklar i Pluggis, med konkreta försök (smälta, lösa, filtrera). Läs frågorna högt och prata om orden.
Klarar åk 4-nivån, men inte åk 5-nivån (under 8 p)	**Åk 4**	Kemi 2 · Materia och partiklar och Kemi 5 · Vatten, syror och baser, med mycket konkret stöd.
Klarar åk 4 och 5, men inte åk 6-nivån (under 7 p)	**Åk 5**	Kemi 4 · Kemiska föreningar och reaktioner och Kemi 6 · Kemi i naturen och miljön.
Klarar alla tre nivåerna	**Åk 6**	Gör **Kartläggning H** för kemi (åk 7–9) och börja i Pluggis Kemi 1–4.

Snabbindikation

Efter hela poängsumman (grov regel, 32 p): under 8 p = under åk 4, 8–17 p = åk 4, 18–25 p = åk 5, 26 p eller mer = åk 6. Använd nivåräkningen ovan om du har tid, eftersom den är säkrare.

Efter några få frågor: kolla markörfrågorna. Klarar eleven alla markörer för en nivå ligger hen troligen minst där. Missade markörer visar var luckan finns.

Nivå	Markörfrågor	Vad de visar
Åk 4	2, 4, 15	Känner till vattnets former, blandningar och vad som behövs för eld.
Åk 5	3, 13, 21	Förstår partiklar i gas, löslighet och fotosyntes.
Åk 6	6, 17, 26	Förklarar att massan bevaras, förstår pH och kopplar bränslen till klimat.

Det här är en vägledning om var eleven ligger just nu och inte en betygsbedömning. Titta också på **säkra fel** i fråga 9 (luft), 5 (löst ämne), 6 (massan bevaras), 24 (sant eller falskt): de missuppfattningarna sitter hårt och behöver tas på allvar även hos en elev som annars klarar åk 6-nivån.

Luckor, inlärning eller fokus och ork?

Poängen säger hur mycket eleven kan, men inte varför det blev som det blev. Det här är en **indikation att följa upp** och ingen utredning eller diagnos. Vid oro: prata med elevhälsan eller speciallärare.

Tre saker att titta på: (1) **Var** felen ligger: samlade i vissa områden eller utspridda. (2) **Kontrollparen**: fråga 5 och 25 (löslighet, val och förklaring), fråga 8 och 26 (vattnets kretslopp, val och förklaring), fråga 21 och 22 (rättvist prov och läsa av tabell) testar samma kunskap på två sätt. (3) **Hur det gick över tid**: andelen rätt på del A jämfört med sista delen, och elevens egen skattning efter varje del.

	Kännetecken i svaren	Kännetecken när eleven arbetar	Gör så
Luckor Eleven har missat eller inte mött innehållet.	Felen och ”Jag vet inte än” samlas i vissa områden (kolumnen Område), till exempel partikelmodellen, pH eller förbränning. Resten går bra. Kontrollparen stämmer: samma svar på båda frågorna.	Säger ”det där har vi inte haft”. Har varit frånvarande eller bytt skola. Tar lång tid på just de frågorna men flyter på i övrigt.	Gå igenom just de områdena. En kort genomgång och en uppföljande fråga räcker oftast.
Svårt med inlärning Innehållet fastnar eller förstås inte, även när det är genomgånget.	Många fel redan på åk 4-nivån och spridda över alla delar. Blandar ihop liknande begrepp (fasövergångar som smältning, avdunstning och kondensation, eller löst och smält). Flera säkra fel. Klarar inte kontrollparen.	Läser om samma fråga flera gånger. Frågar vad ord betyder. Svarar bättre muntligt med konkreta exempel än med facktermer. Behöver ofta mycket tid på varje fråga.	Lättläst material, färre begrepp i taget, mycket repetition, bilder och konkreta exempel. Följ upp med speciallärare.
Svårt med fokus eller ork Kunskapen finns men håller inte hela vägen.	Bra svar i början, men resultatet sjunker i de sista delarna (30 procentenheter eller mer). Rätt på en fråga men fel på dess kontrollpar. Fel på lätta frågor men rätt på svårare. Hoppade eller tomma svar på de skriftliga frågorna 25–26. Skattar ”Jobbig” eller ”Orkade inte klart”.	Tappar blicken, byter plats, ritar eller svarar utan att läsa alla alternativ. Suckar, vill sluta efter en del eller säger ”jag orkar inte”.	Dela upp i korta pass, en del per tillfälle. Läs upp frågorna, ta pauser och använd checklistor. Fråga muntligt på det eleven missade och jämför.
Skriv- eller språksvårigheter Kan ligga bakom ett lågt resultat.	Klarar flervalen men inte de skriftliga frågorna 25 och 26 (eller tvärtom).	Kan förklara muntligt men skriver korta svar. Undviker att skriva.	Fråga muntligt, låt eleven rita eller peka. Prata med speciallärare vid oro.

Mönstren går ihop. En elev kan ha både luckor och svårt med ork. Gränserna är riktmärken och inte prövade. Titta på flera tecken tillsammans och aldrig på en enda fråga.

Anpassningar

- **Tid:** ungefär 15 minuter för del A, 12 för del B och 13 för del C, alltså ca 40 minuter. Tiden står inte i elevhäftet.
- Kartläggningen mäter ämneskunskap, inte läsning. **Läs gärna upp frågorna** eller låt eleven använda talsyntes.
- Dela upp den på flera tillfällen (delarna kan göras olika dagar). Ge extra tid och en lugn plats. Eleven kan svara muntligt på de skriftliga frågorna (25–26), och du skriver. Skriv ut på blekt papper om eleven föredrar det.

Facit, missuppfattningar och nivå

Nr	Rätt	Felsvar visar / bedömning	Område	Åk	Fel
Del A: Ämnen och material					
1	**B**	A: is är fast form. C/D: blandar ihop med droppar och vätska.	Åk 4 · Vatten · former	4	
2	**B**	A: avdunstning är vätska till gas. C: kondensering är gas till vätska. D: stelning är det omvända.	Åk 4 · Vatten · fasövergångar	4	
3	**A**	B: beskriver en fast kropp. C: ”luft finns inte”, så eleven tänker sig gas som ingenting. D: tror att partiklarna ändras i storlek.	Åk 5 · Partikelmodellen	5	
4	**A**	B/C/D: tänker på att ändra tillstånd eller bara blanda, och ser inte filtrering som metod.	Åk 4 · Blandningar · separera	4	
5	**B**	A: tror att ämnen försvinner när de löser sig. C/D: blandar ihop löst ämne och lösningsmedel.	Åk 5 · Löslighet	5	
6	**D**	A/C: tror att det lösta sockret ”försvinner”. B: drar bort i stället för att lägga ihop. Massan bevaras.	Åk 6 · Löslighet · massa bevaras	6	
7	**C**	A: tror att vatten försvinner till ingenting. B: tror att vattnet stannar. D: tror att vatten blir luft.	Åk 5 · Vatten · avdunstning	5	
8	**C**	A/B/D: blandar ihop fasövergångarna.	Åk 5 · Vatten · kretslopp	5	
9	**D**	A (syre): vanligaste svaret, eftersom eleven vet att vi andas syre. B/C: små delar av luften.	Åk 4 · Luft · sammansättning	4	
10	**D**	A/B/C: isolatorer. Eleven vet inte att metaller leder ström.	Åk 4 · Material · ledningsförmåga	4	
11	**C**	A/D: tvål och bikarbonat är basiska. B: vatten är neutralt.	Åk 5 · Surt och basiskt	5	
12	**D**	A: surt. B: basiskt. C: skalan börjar på 0 men rent vatten är neutralt (7).	Åk 6 · Surt och basiskt · pH	6	
Del B: Kemi i natur och hem					
13	**C**	A: blandar ihop med det som bildas. B/D: tror att växten äter jord eller gödsel.	Åk 5 · Fotosyntes	5	
14	**A**	B: blandar ihop med det som går åt. C: kväve påverkas inte. D: glömmer koldioxid.	Åk 5 · Förbränning	5	
15	**A**	B: tror att vatten behövs. C/D: missar att syre och värme krävs.	Åk 4 · Förbränning	4	
16	**D**	A/B/C: fossila bränslen (kol, olja, naturgas).	Åk 5 · Bränslen	5	
17	**A**	B/C/D: kopplar inte förbränning till koldioxid och växthuseffekt.	Åk 6 · Bränslen och klimat	6	
18	**A**	B: fett ger energi. C: vitaminer reglerar. D: socker ger snabb energi. Protein bygger upp kroppen.	Åk 4 · Näringsämnen	4	
19	**C**	A: kan skada miljö och vatten. B/D: farligt.	Åk 4 · Kemikalier i hemmet	4	
20	**B**	A/C/D: fel sorteringsplats.	Åk 5 · Återvinning	5	
Del C: Undersöka och granska					
21	**B**	A: tror att man måste byta ämne. C: ser inte felet. D: ser inte att man ska ändra bara en sak.	Åk 5 · Undersöka · rättvist prov	5	
22	**C**	A/B/D: drar slutsatser som tabellen inte visar.	Åk 5 · Undersöka · tolka tabell	5	
23	**B**	A: tror att ”naturligt” är ofarligt. C: farligt. D: frågar den som säljer.	Åk 6 · Granska information	6	
24	**a falskt, b falskt, c sant,**	Fel svar visar: a sant = tänker att luft inte finns. b sant = tror att lösta ämnen försvinner. c falskt =	Åk 4–6 · Ämnen och material	a: åk 4, b: åk 5,	

	d sant	vet inte att plast görs av olja. d falskt = osäker på de tre formerna.		c: åk 6, d: åk 4	
25	**Se bedömning**	**1 p:** Sockret delar sig i mycket små partiklar och blandas med vattnet. **1 p:** Sockret finns kvar i lösningen (syns inte men smakar, väger lika mycket) eller en ritad partikelbild.	Åk 6 · Löslighet · partikelmodell	6	
26	**Se bedömning**	**1 p:** Solen värmer vatten i hav och sjöar som avdunstar till vattenånga. **1 p:** Ångan kyls och blir till små droppar (kondensation), alltså moln. **1 p:** Vatten faller som regn eller snö och rinner tillbaka till hav och sjöar.	Åk 6 · Vatten · kretslopp	6	

Område = innehåll i åk 4–6 som kartläggningen prövar (Pluggis har ännu inget eget mellanstadiematerial i kemi). Fråga 24 ger 1 p per rad, och årskurs-nivån står per rad (a, b, c, d). I de skriftliga frågorna ger rätt metod eller delsvar poäng även om helheten brister.

Sammanställning för klassen

Räkna poängen per nivå för varje elev och skriv vilken årskurs eleven ligger på (åk 4, 5 eller 6). Skriv kontrollpar (hur många av 3 som stämmer), elevens egen skattning per del och vilket mönster du ser: L = luckor, I = inlärning, F = fokus och ork, S = skriv- eller språksvårighet. Skriv också säkra fel och var eleven ska börja.

Elev	**Åk 4 (av 10)**	**Åk 5 (av 12)**	**Åk 6 (av 10)**	**Ligger på**	**Kontrollpar som stämmer (av 3)**	**Ork (Del A / B / C)**	**Mönster (L, I, F, S) och start**